IPv6 : adressage et types

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier un préfixe IPv6 sur une interface, et décrire les adresses GUA, ULA, link-local, anycast, multicast et EUI-64 modifié.

01 L'ESSENTIEL

01 128 bits en 8 groupes de 16 bits hexadécimaux. Abréviation : zéros de tête supprimés ; une seule suite de groupes nuls remplacée par `::`. `2001:0db8:0000:0000:0000:0a00:0000:0001` → `2001:db8::a00:0:1`.

02 Préfixe de site courant /48, sous-réseaux en /64 : l'identifiant d'interface occupe 64 bits. `2001:db8::/32` est réservé à la documentation.

03 GUA (Global Unicast) : `2000::/3`, routable sur Internet. ULA (Unique Local) : `FC00::/7`, en pratique `FD00::/8`, équivalent des adresses privées. Link-local : `FE80::/10`, automatique sur toute interface IPv6, jamais routée.

04 Multicast `FF00::/8` : `FF02::1` tous les nœuds, `FF02::2` tous les routeurs, `FF02::1:FF00:0/104` solicited-node (NDP). IPv6 n'a pas de broadcast. Anycast : une même adresse unicast sur plusieurs nœuds ; le plus proche répond.

05 EUI-64 modifié : MAC coupée en deux, `FFFE` inséré au milieu, 7e bit du premier octet inversé.

06 Loopback `::1`, adresse non spécifiée `::`. Un routeur ne route IPv6 qu'avec `ipv6 unicast-routing`.

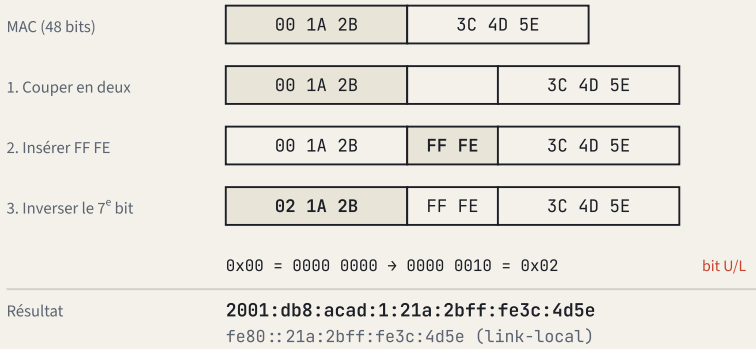


FIG. 06 MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E sur le préfixe 2001:db8:acad:1::/64. Le même identifiant sert à la link-local automatique.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ipv6 unicast-routing`	Active le routage IPv6
`R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64`	GUA statique
`R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::/64 eui-64`	Identifiant en EUI-64
`R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local`	Link-local manuelle
`R1(config-if)# ipv6 enable`	Link-local seule, automatique
`R1# show ipv6 interface brief`	VÉRIF. Adresses et état
`R1# show ipv6 interface g0/0/0`	VÉRIF. Groupes multicast rejoints

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `::` ne s'emploie qu'une fois : `2001:db8::1::5` est invalide.

P2 Sans `ipv6 unicast-routing`, les adresses se configurent, mais le routeur ne route pas et n'émet pas de RA.

P3 EUI-64 : c'est le 7e bit qui s'inverse. `00` devient `02`, pas `01`.

04 AUTO-TEST

1 Quelle écriture abrège correctement `2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000:0010` ?

A. 2001:db8::1::10
B. 2001:db8::1:0:0:10
C. 2001:db8:0:0:1::1
D. 2001:db8::1:10

2 Quel préfixe identifie une adresse link-local ?

A. FC00::/7 **B.** FF02::/16 **C.** 2000::/3 **D.** FE80::/10

3 MAC `0050.56AB.CDEF`. Quel identifiant d'interface EUI-64 ?

A. 0250:56ff:feab:cdef
B. 0050:56ff:feab:cdef
C. 0250:56fe:ffab:cdef
D. 0150:56ff:feab:cdef

REPÈRE FE80 : lien · FD : privé · 2 ou 3 : global · FF : multicast.

RÉPONSES **1 B** Un seul ::; 0010 devient 10 et les autres zéros restent écrits.
2 D FE80::/10 : link-local. FC00::/7 : ULA ; 2000::/3 : GUA.
3 A FFFE au milieu ; 00 devient 02 par inversion du 7e bit.